



مرئي برمجة

أجزاء التخطيط والمجموعات

مصباح ج. موسى

إياس الشيخ خليل

الخطوط العريضة

- المجموعات
- أجزاء التخطيط
- ستاك بان
- لوحة التدفق
- لوحة الشبكة
- لوحة الحدود
- اتش بوكس
- في بوكس
- مرساة

فئة المجموعة

• غالبًا ما يتم استخدام فئة المجموعة لتجميع العقد ولإجراء التحويل والتوسع كمجموعة.

What is your position?

☒ Teacher
☐ Student

Select your interests:

☒ Software Engineering	☐ Desktop Development
☐ Mobile Development	☒ DevOps
☐ Web Development	☒ Security and Networking

المجموعات

أجزاء التخطيط

• يمكن لتطبيق JavaFX التخطيط واجهة المستخدم يدويًا عن طريق تعيين خصائص الموضع والحجم لكل عنصر من عناصر واجهة المستخدم.

الخيار الأسهل هو الاستفادة من أجزاء التخطيط.

• توفر مجموعة JavaFX SDK العديد من أجزاء التخطيط لتسهيل إعداد وإدارة التخطيطات الكلاسيكية مثل الصفوف والأعمدة والمكدسات والبلاطات وغيرها.

• عند تغيير حجم النافذة، تقوم لوحة التخطيط تلقائيًا بإعادة وضع وحجم العقد التي تحتوي عليها وفقًا لتفضيلات نطاق الحجم المفضل لها.

أجزاء التخطيط

• ملاحظات هامة:

- يمكن تغيير حجم عناصر التحكم في واجهة المستخدم والأجزاء. • لا يمكن تغيير حجم عناصر المجموعة والشكل والنص.

أجزاء التخطيط

• تحتوي عناصر التحكم في واجهة المستخدم على ثلاث قيم لحجمها:

• الحجم المفضل

• الحد الأدنى للحجم

• الحجم الأقصى

• بشكل افتراضي، تحسب عناصر التحكم في واجهة المستخدم القيم الافتراضية لـ الحجم المفضل الذي يعتمد على محتوى عنصر التحكم.

• على سبيل المثال، الحجم المحسوب لكائن الزر هو

يتم تحديده حسب طول النص وحجم الخط المستخدم للتسمية، بالإضافة إلى حجم أي صورة.

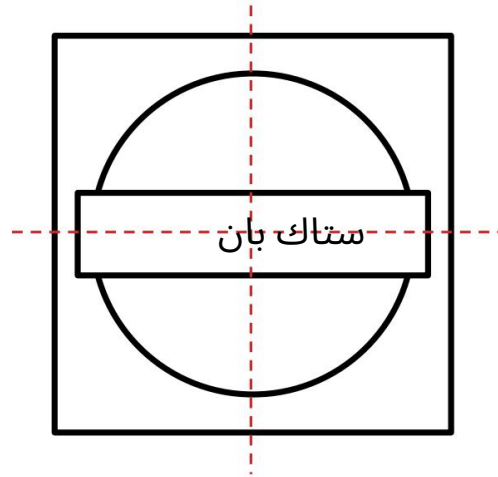
• الحجم المحسوب كبير بما يكفي لكي يكون عنصر التحكم والملصق مرئيين بالكامل.

أجزاء التخطيط المضمنة

فصل	وصف
هناك	الفئة الأساسية لألواح التخطيط. تحتوي على دالة <code>getChildren()</code> لإرجاع قائمة العقد في اللوحة.
ستاك بان	وضع العقد فوق بعضها البعض في منتصف الجزء.
لوحة التدفق	وضع العقد صفًا تلو الآخر أفقيًا أو عمودًا تلو الآخر عموديًا.
لوحة الشبكة	يضع العقد في الخلايا في شبكة ثنائية الأبعاد.
لوحة الحدود	يضع العقد في المناطق العلوية، واليمنى، والسفلية، واليسرى، والوسطى.
اتش بوكس	وضع العقد في صف واحد.
في بوكس	وضع العقد في عمود واحد.
مرساة	يتيح لك تثبيت العقد في الجزء العلوي أو السفلي أو الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن أو وسط الجزء.

لوحة المكدرس

• يضع العقد فوق بعضها البعض في وسط
هناك.



لوحة التدفق

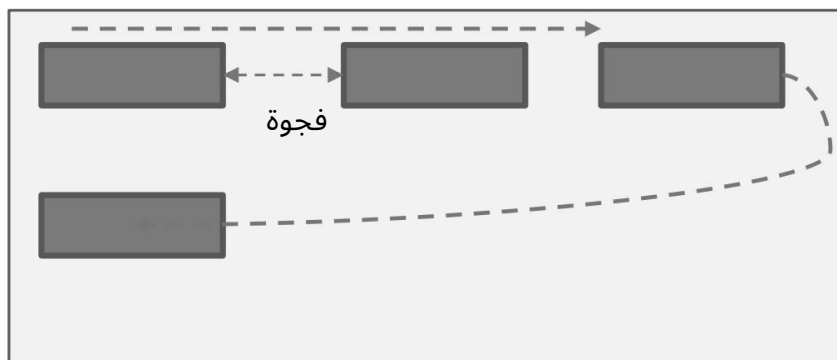
• يقوم FlowPane بترتيب العقد في الجزء أفقيًا من اليسار إلى اليمين، أو رأسياً من أعلى إلى أسفل، بالترتيب الذي تمت إضافتها به.

• عند ملء صف أو عمود واحد، يتم إنشاء صف أو عمود جديد.
تم بدء العمود.

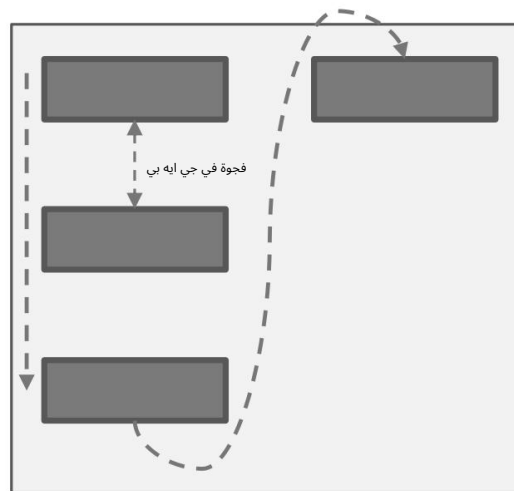
• يمكنك تحديد الطريقة التي يتم بها وضع العقد أفقيًا
أو عمودياً باستخدام أحد الثابتين: Orientation.HORIZONTAL أو Orientation.VERTICAL.

• يمكنك أيضًا تحديد الفجوة بين العقد بالعكس.

لوحة التدفق



الاتجاه الأفقي



الاتجاه الرأسى

لوحة التدفق

javafx.scene.layout.FlowPane

-alignment: ObjectProperty<Pos>
 -orientation:
 ObjectProperty<Orientation>
 -hgap: DoubleProperty
 -vgap: DoubleProperty

+FlowPane()
 +FlowPane(hgap: double, vgap:
 double)
 +FlowPane(orientation:
 ObjectProperty<Orientation>)
 +FlowPane(orientation:
 ObjectProperty<Orientation>,
 hgap: double, vgap: double)

The getter and setter methods for property values and a getter for property itself are provided in the class, but omitted in the UML diagram for brevity.

The overall alignment of the content in this pane (default: Pos.LEFT).
 The orientation in this pane (default: Orientation.HORIZONTAL).

The horizontal gap between the nodes (default: 0).

The vertical gap between the nodes (default: 0).

Creates a default FlowPane.

Creates a FlowPane with a specified horizontal and vertical gap.

Creates a FlowPane with a specified orientation.

Creates a FlowPane with a specified orientation, horizontal gap and vertical gap.

عرض لوحة التدفق

لوحة التدفق

• حقول البيانات هي المحاذاة والتوجيه `pagv` و `hgap` خصائص الربط.

• بالنسبة لحقل البيانات من نوع `ObjectProperty<T>`، تقوم طريقة الحصول على القيمة بإرجاع قيمة من النوع `T`، وتقوم طريقة الحصول على الخاصية بإرجاع قيمة خاصة من نوع `ObjectProperty<T>`.

لوحة التدفق

• يحتوي كل `FlowPane` على كائن `ObservableList` لحمل العقد.

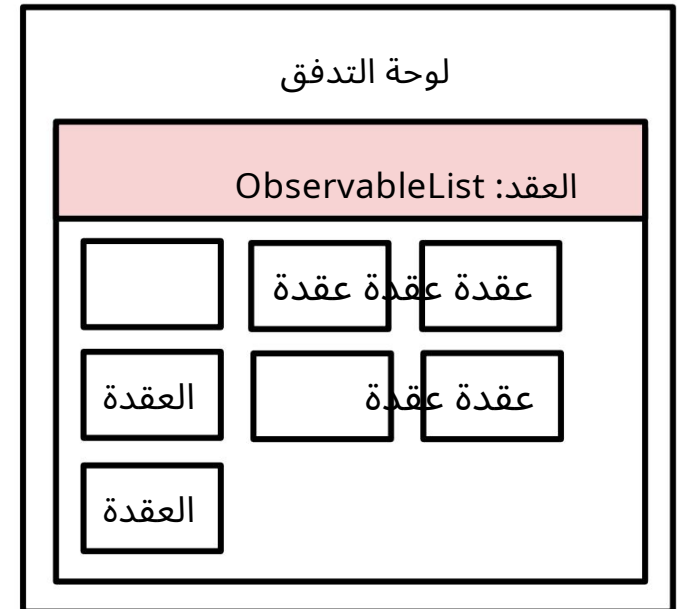
• يمكن الحصول على هذه القائمة باستخدام طريقة `getChildren()`.

• لإضافة عقدة إلى `FlowPane`، عليك إضافتها إلى هذه القائمة باستخدام الطرق التالية:

• إضافة (عقدة) • إضافة الكل (عقدة 1، عقدة ...) 2،

• ملاحظة هامة:

• إضافة عقدة إلى جزء عدة مرات أو إلى أجزاء مختلفة سيؤدي إلى حدوث خطأ وقت التشغيل.

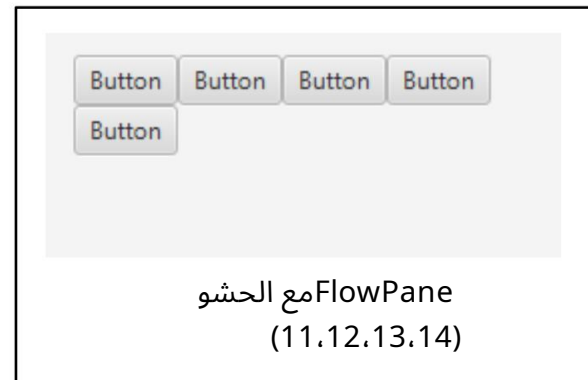


لوحة التدفق

• يمكنك تعيين خاصية الحشو FlowPane باستخدام Insets هدف.

• يحدد كائن Insets حجم حدود الجزء.

• يقوم المنشئ Insets(11, 12, 13, 14) بإنشاء Insets بأحجام الحدود للأعلى، (11) واليمين، (12)، والأسفل، (13) واليسار (14) بالعكس.



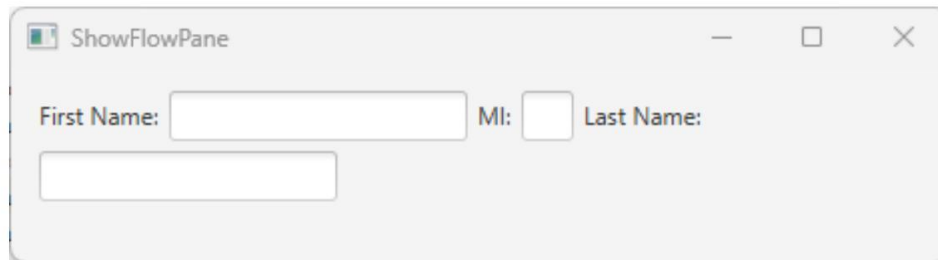
لوحة التدفق

عرض لوحة التدفق

```
//إنشاء جزء وتعيين خصائصه
FlowPane = new FlowPane(); لوحة
pane.setHgap(5); gniddaPtes.enap إدخالات جديدة(11،
12، 13، 14));
pane.setVgap(5);

//ضع العقد في الجزء
Adda.()nerdlihCteg.enap علامة جديدة ("الاسم الأول:")،
حقل نص جديد. (تسمية جديدة ("MI:"));
pane.getChildren().addAll(tfMi، حقل نص جديد
حقل النص = tfMi حقل نص جديد
tfMi.setPrefColumnCount(1); (تسمية جديدة ("الاسم الأخير:")،
حقل نص جديد ()
```

مثال على لوحة التدفق



First Name: MI: Last Name:

لوحة الشبكة

• يقوم GridPane بترتيب العقد في تشكيل شبكة (مصفوفة).

• يتم وضع العقد في العمود والصف المحددين المؤشرات.

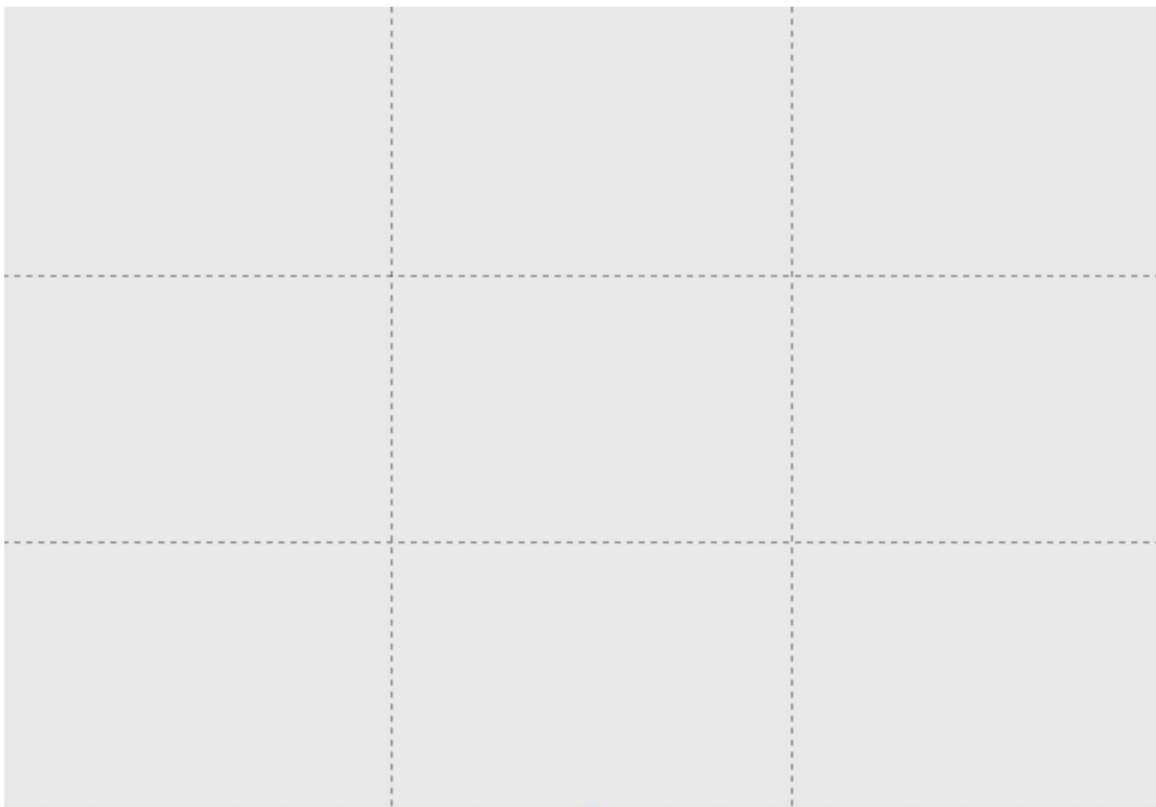
• لإزالة عقدة من GridPane، استخدم:

`evomer().nerdlihCteg.enap` (العقدة)

• لإزالة كافة العقد، استخدم:

`pane.getChildren().removeAll()`

لوحة الشبكة



لوحة الشبكة

javafx.scene.layout.GridPane

-alignment: ObjectProperty<Pos>
 -gridLinesVisible: BooleanProperty
 -hgap: DoubleProperty
 -vgap: DoubleProperty

+GridPane()
 +add(child: Node, columnIndex: int, rowIndex: int): void
 +addColumn(columnIndex: int, children: Node...): void
 +addRow(rowIndex: int, children: Node...): void
 +getColumnIndex(child: Node): int
 +setColumnIndex(child: Node, columnIndex: int): void
 +getRowIndex(child: Node): int
 +setRowIndex(child: Node, rowIndex: int): void
 +setHalignment(child: Node, value: HPos): void
 +setValignment(child: Node, value: VPos): void

The getter and setter methods for property values and a getter for property itself are provided in the class, but omitted in the UML diagram for brevity.

The overall alignment of the content in this pane (default: Pos.LEFT).

Is the grid line visible? (default: false)

The horizontal gap between the nodes (default: 0).

The vertical gap between the nodes (default: 0).

Creates a GridPane.

Adds a node to the specified column and row.

Adds multiple nodes to the specified column.

Adds multiple nodes to the specified row.

Returns the column index for the specified node.

Sets a node to a new column. This method repositions the node.

Returns the row index for the specified node.

Sets a node to a new row. This method repositions the node.

Sets the horizontal alignment for the child in the cell.

Sets the vertical alignment for the child in the cell.

لوحة الشبكة

• بشكل افتراضي، سوف يقوم جزء الشبكة بتغيير حجم الصفوف والأعمدة إلى الأحجام المفضلة لمحتوياتها، حتى إذا تم تغيير حجم جزء الشبكة إلى حجم أكبر من حجمه المفضل.

• يمكنك تعيين قيمة كبيرة عمدًا للعرض والارتفاع المفضلين لمحتوياتها عن طريق استدعاء طريقتي `setPrefHeight` و `setPrefWidth` وبالتالي سيتم تمديد المحتويات تلقائيًا لملء جزء الشبكة عند تكبير جزء الشبكة.

إظهار لوحة الشبكة

لوحة الشبكة

إظهار لوحة الشبكة

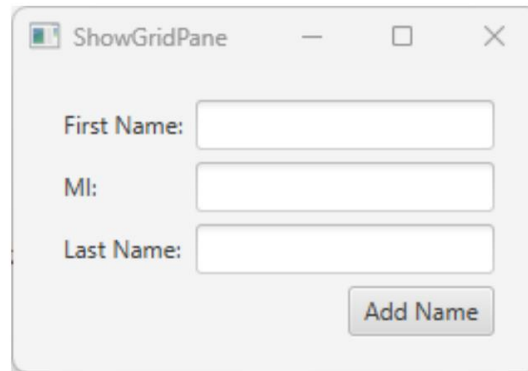
```
//إنشاء جزء وتعيين خصائصه
لوحة = GridPane.لوحة جديدة();
tnemngilAtes.enap(مركز الموضع);
gniddaPtes.enap(إدخالات جديدة(5.11, 12.5, 13.5, 14.5));
pane.setHgap(5.5);
pane.setVgap(5.5);
//ضع العقد في الجزء
lebaLpane.add(new Label("الاسم الأول:"), 0, 0);
dda.enap(حقل نص جديد, 1, 0);
dda.enap(علامة جديدة("IM:"), 0, 1);
dda.enap(حقل نص جديد, 1, 1);
pane.add(new Label("الاسم الأخير:"), 0, 2);
```

1

```
dda.enap(حقل نص جديد, 1, 2);
الزر = btAdd(إضافة اسم);
pane.add(btAdd, 1, 3);
GridPane.setHalignment(btAdd, HPos.RIGHT);
```

2

مثال على لوحة الشبكة



First Name:

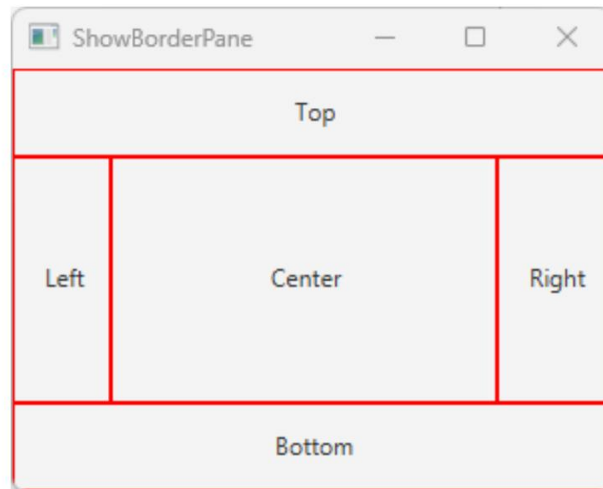
MI:

Last Name:

Add Name

لوحة الحدود

• يضع العقد في الأعلى، واليمين، والأسفل، واليسار، والوسط المناطق.



لوحة الحدود

javafx.scene.layout.BorderPane

-top: ObjectProperty<Node>
 -right: ObjectProperty<Node>
 -bottom: ObjectProperty<Node>
 -left: ObjectProperty<Node>
 -center: ObjectProperty<Node>

+BorderPane()
+setAlignment(child: Node, pos: Pos)

The getter and setter methods for property values and a getter for property itself are provided in the class, but omitted in the UML diagram for brevity.

The node placed in the top region (default: null).
 The node placed in the right region (default: null).
 The node placed in the bottom region (default: null).
 The node placed in the left region (default: null).
 The node placed in the center region (default: null).

Creates a BorderPane.

Sets the alignment of the node in the BorderPane.

لوحة الحدود

• ملاحظات هامة:

• لإزالة عقدة من المنطقة العلوية، قم باستدعاء `setTop(null)`.

• إذا لم تكن المنطقة مشغولة، فلن يتم تخصيص مساحة لهذه المنطقة.

إظهار لوحة الحدود

لوحة الحدود

إظهار لوحة الحدود

//إنشاء جزء حدودي

لوحة = new BorderPane();

//ضع العقد في الجزء

pane.setTop(عقدة);

pane.setRight(عقدة);

pane.setBottom(عقدة);

pane.setLeft(عقدة);

pane.setCenter(عقدة);

لوحة الحدود

لوحة مخصصة

//قم بتعريف جزء مخصص لحمل تسمية في وسط الجزء

الفئة CustomPane تمتد إلى StackPane {

public CustomPane(String title) {

;((العلامة الجديدة (العنوان))nerdlihCteg

setStyle("-fx-border-color: red");

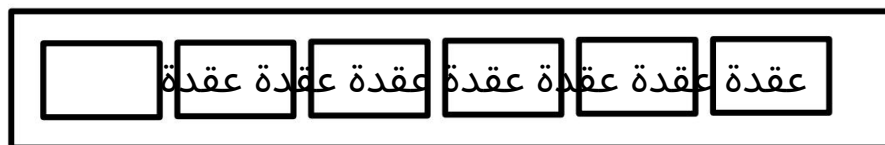
gniddaPtes) إدخال جديدة(5.11, 12.5, 13.5, 14.5));

}

}

لوحة HBOX

• وضع العقد في صف واحد.



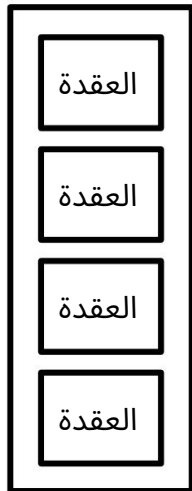
javafx.scene.layout.HBox
-alignment: ObjectProperty<Pos> -fillHeight: BooleanProperty -spacing: DoubleProperty
+HBox() +HBox(spacing: double) +setMargin(node: Node, value: Insets): void

The getter and setter methods for property values and a getter for property itself are provided in the class, but omitted in the UML diagram for brevity.

The overall alignment of the children in the box (default: Pos.TOP_LEFT).
 Is resizable children fill the full height of the box (default: true).
 The horizontal gap between two nodes (default: 0).
 Creates a default HBox.
 Creates an HBox with the specified horizontal gap between nodes.
 Sets the margin for the node in the pane.

لوحة VBox

• وضع العقد في عمود واحد.



<code>javafx.scene.layout.VBox</code>
<code>-alignment: ObjectProperty<Pos></code> <code>-fillWidth: BooleanProperty</code> <code>-spacing: DoubleProperty</code>
<code>+VBox()</code> <code>+VBox(spacing: double)</code> <code>+setMargin(node: Node, value: Insets): void</code>

The getter and setter methods for property values and a getter for property itself are provided in the class, but omitted in the UML diagram for brevity.

The overall alignment of the children in the box (default: `Pos.TOP_LEFT`).
Is resizable children fill the full width of the box (default: `true`).
The vertical gap between two nodes (default: `0`).

Creates a default `VBox`.
Creates a `VBox` with the specified horizontal gap between nodes.
Sets the margin for the node in the pane.

ضرع VBoxHBox

لوحة VBox

VBoxHBoxضرع

//إنشاء جزء حدودي

لوحة = BorderPane لوحة BorderPane جديدة ();

//ضع العقد في الجزء

pane.setTop(getHBox());

pane.setLeft(getVBox());

لوحة VBox

احصل على VBox

```
getHBox() {
    VBox خاص {
        VBox hBox = جديد (15); gniddaPtes.xoBhHBox(15, 15, 15, 15);
        hBox.setStyle("-fx-background-color: gold"); hBox.getChildren().add(
            الكمبيوتر);
        hBox.getChildren().add(
            weiVegamIIImageView imageView = new ("الكيمياء");
            جديدة(us.gif));/egami");
        hBox: إرجاع! الصورة); hBox.getChildren().add(
        ضرع
    }
}
```

لوحة VBox

الحصول على VBox

```

getVBox() {
    VBox خاص {
        VBox(15): جديد VBox vbox =
        تال اخذ (vBox.setPadding(15, 5, 5, 5));
        dda.(nerdlihCteg.xoBv) علامة جديدة ("الدورات");

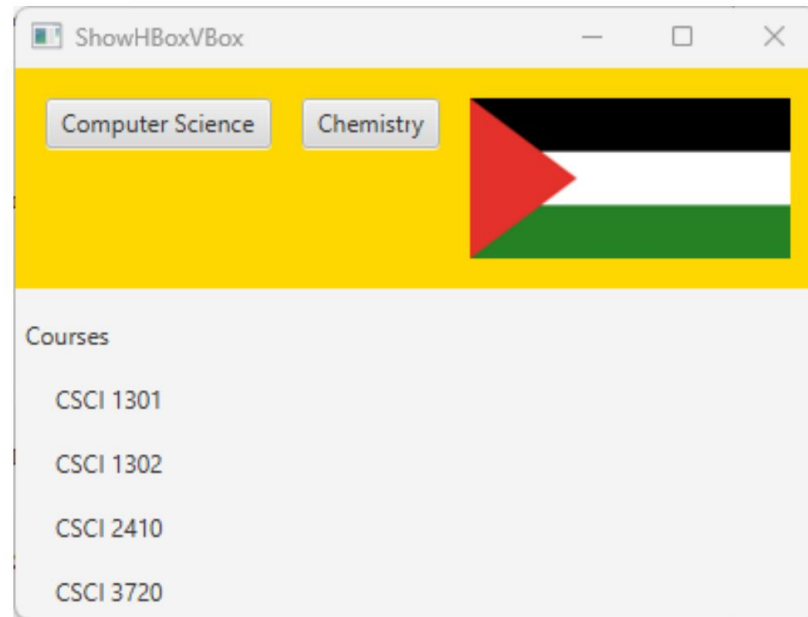
        دورات، new Label("CSCI 1301"), new Label("CSCI 1302"),
        تسمية جديدة ("CSCI 2410"), تسمية جديدة ("CSCI 3720")

        ل (الوسم الدورة: دورات) {
            nigmaMtes.xoBV (دورة، إدخال جديدة (0, 0, 0, 15));
            dda.(nerdlihCteg.xoBv) (دورة):
        }

        العودة: vbox
    }
}

```

مثال على لوحة HBOX وVBOX



ما هو الفرق بين
HBOX/VBOX وFlowPane?

الفرق

- يقوم HBox بوضع أطفاله في صف أفقي واحد .
- يقوم VBox بوضع عناصره الفرعية في عمود رأسي واحد .
- تذكر أن FlowPane يمكنه عرض عناصره الفرعية في عدة صفوف أو أعمدة متعددة، ولكن يمكن لـ HBox أو VBox وضع العناصر الفرعية في صف واحد أو عمود واحد فقط.

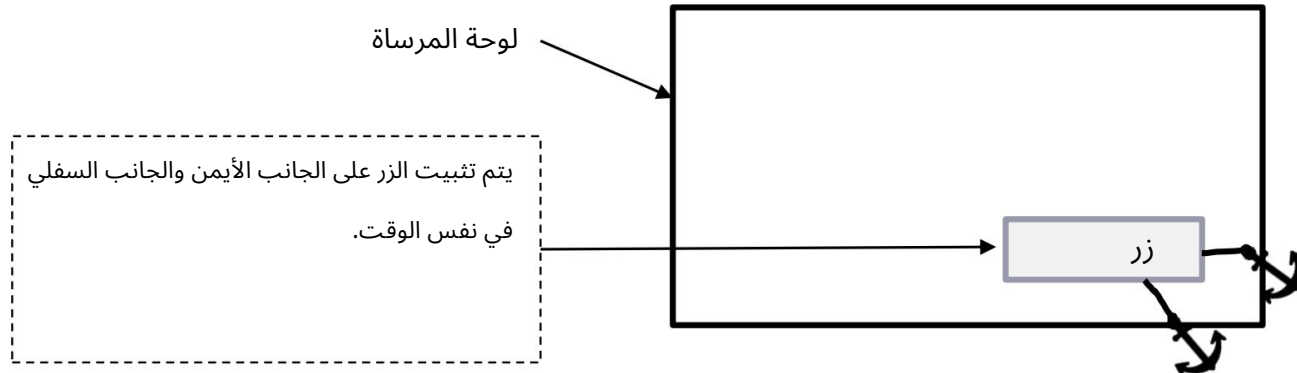
لوحة المرساة



• يتيح لك جزء تخطيط AnchorPane تثبيت العقد في الجزء العلوي أو السفلي أو الجانب الأيسر أو الجانب الأيمن أو وسط الجزء.

• مع تغيير حجم النافذة، تحافظ العقد على موقعها بالنسبة لنقطة ارتكازها.

• يمكن تثبيت العقد في أكثر من موضع ويمكن تثبيت أكثر من عقدة في نفس الموضع.



أي سؤال؟